



Получение доступа к прошивке современной компьютерной платы с использованием различных техник реверс-инжиниринга

Техническое задание

2026

1. Введение

Устройство **CyberSafe** представляет собой аппаратный USB-токен, предназначенный для безопасного хранения конфиденциальной информации в скрытом виртуальном хранилище. Доступ к хранилищу защищён четырёхзначным цифровым паролем, который вводится с помощью механического энкодера.

В рамках хакатона участникам предстоит выполнить **реверс-инжиниринг** устройства, выявить уязвимости различных классов и продемонстрировать способы получения несанкционированного доступа к данным.



CyberSafe

2. Аппаратная архитектура устройства

CyberSafe состоит из:

Компонент	Назначение
Управляющий микроконтроллер	Обработка ввода, проверка пароля, управление USB-интерфейсом
Разъём USB Type-C	Подключение к ПК, питание, передача данных
Механический энкодер со встроенной кнопкой	Ввод цифр (вращение) и подтверждение (нажатие)
10 светодиодов (кольцо)	Визуальное отображение выбранной цифры (0–9)
4 светодиода (индикатор CODE)	Отображение текущей позиции вводимого пароля (1–4)

3. Принцип работы

1. При подключении к ПК устройство не идентифицируется как USB-устройство. Виртуальный накопитель скрыт и не отображается в системе.

2. Пользователь последовательно вводит четырёхзначный пароль:

Вращение энкодера — выбор цифры (0–9), подсвечивается соответствующий светодиод.

Нажатие энкодера — подтверждение цифры, индикатор CODE переключается на следующую позицию.

3. После ввода четвёртой цифры устройство автоматически проверяет пароль.

При совпадении: устройство идентифицируется как USB-устройство, виртуальное хранилище становится доступным в ОС.

При несовпадении: устройство сигнализирует об ошибке и сбрасывает ввод.

4. Цели и задачи участников

Участникам необходимо:

- Провести **реверс-инжиниринг** устройства с использованием любых доступных инструментов и методов.
- Обнаружить **максимальное количество уязвимостей**, позволяющих:
 - обойти процедуру ввода пароля;
 - извлечь пароль из устройства (например, из дампа памяти, по сторонним каналам, через анализ прошивки);
 - получить несанкционированный доступ к содержимому виртуального накопителя без знания пароля;
 - модифицировать прошивку или поведение устройства.
- Для каждой найденной уязвимости подготовить:
 - **описание** вектора атаки;
 - **классификацию** (аппаратная, программная, физическая, side-channel и т.п.);
 - **оценку сложности эксплуатации** (низкая/средняя/высокая);
 - **доказательство работоспособности** в любом формате.
- Оформить результат в виде, убедительно демонстрирующем факт взлома.

5. Предоставляемые ресурсы

Каждой команде выдаётся одно полностью работоспособное устройство **CyberSafe** (физический экземпляр).

Участники могут использовать **любое собственное оборудование и ПО**, включая;

Категория	Примеры инструментов
Измерительное оборудование	Осциллограф, логический анализатор, мультиметр, спектроанализатор
Программаторы	ST-Link, Bus Pirate, Arduino как программатор, FTDI-адаптеры
USB-анализ	Wireshark, USBPcap, USBlyzer, анализаторы трафика
Реверс-инжиниринг	IDA Pro, Ghidra, Radare2, Binwalk, hex-редакторы
Паяльное оборудование	Паяльная станция, наборы перемычек

Не предоставляются:

- исходные коды прошивки;
- принципиальные электрические схемы;
- проект печатной платы.

Устройство исследуется в виде «чёрного ящика».

6. Критерии оценки

Оценка команд производится по следующим критериям. **Приоритет отдаётся количеству и разнообразию найденных способов взлома, а не форме отчёта.**

Критерий	Вес	Пояснение
Количество и разнообразие реализованных способов взлома	50 %	Чем больше различных по природе уязвимостей найдено и подтверждено, тем выше балл. Приветствуются: аппаратные, программные, side-channel, USB-атаки, физические методы (вскрытие, пайка, чтение памяти), перебор, любые нестандартные подходы. За каждый уникальный рабочий способ начисляются дополнительные баллы.
Глубина технической проработки и качество реализации	25 %	Оценивается грамотность использования инструментов, понимание принципов работы уязвимости, воспроизводимость метода.
Доказательная база и наглядность	15 %	Главное — доказать, что вы получили доступ. Формат не важен: видео, скриншоты, логи, осциллограммы, живая демонстрация — любой убедительный способ.
Оригинальность подхода и креативность	10 %	Поощряются нестандартные решения, комбинации методов, создание собственных инструментов, автоматизация.

7. Требования к фиксации результатов

Участники должны предоставить **доказательство взлома** в любом удобном формате:

- **видеодемонстрация** (с экраном и платой);
- **скриншоты/фото** с пояснениями;
- **текстовый лог/отчёт** с командами и результатами;
- **живая демонстрация** жюри (по согласованию);
- **артефакты** (дамп памяти, изменённая прошивка, извлечённые файлы).

Обязательные элементы доказательства:

- описание уязвимости и вектора атаки;
- пошаговая инструкция по воспроизведению;
- подтверждение получения доступа (скриншот, видео, логи).

Презентация (например, в .pptx) **опциональна** и может дополнять доказательство, но не заменяет его.

8. Дополнительные условия

- разрешается **физическое повреждение** устройства (отпайка компонентов, вскрытие корпуса), если это необходимо для исследования;
- команды могут консультироваться с экспертами организаторов;
- победитель определяется по сумме баллов за все критерии.